

随机变量

定义. 设 E 是一个随机试验, Ω 是其样本空间, 若对任意 $\omega \in \Omega$ 按定法则 存在实数 $X(\omega)$, 则称 Ω 上的实单值函数 $X(\omega)$ 是随机变量

随机变量一般用 X, Y, Z 或小写希腊字母 ξ, η, ζ 表示, 而表示随机变量所取的值时, 一般采用小写字母 x, y, z 等.

作用: 引入随机变量后, 就可以用随机变量的等式或不等式表达随机事件

例如, 若用 X 表示电话总机 9:00 ~ 10:00 接电话的次数,

那么 $\{X > 100\}$ 就表示 "某天 9:00 ~ 10:00 接到电话次数超过 100 次" 这一事件

再如, 用随机变量

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{正面向上} \\ 0, & \text{反面向上} \end{cases}$$

描述抛掷一枚硬币可能出现的结果.

随机变量是 $\Omega \rightarrow R$ 上的映射, 该映射具有如下特点:

① 定义域: Ω

② 随机性: 随机变量 X 的可能取值不止一个, 试验前只可预知其可能的取值有哪些, 但不能预知取哪个值

③ 概率特性: X 以一定的概率取某个值或某些值

随机变量的函数一般也是随机变量

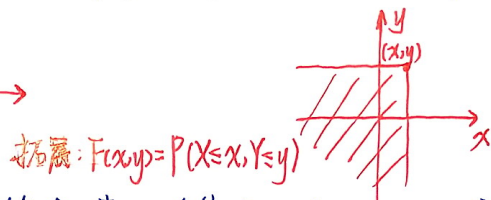
随机变量的分类

- 离散型随机变量**: 取值为有限个和至多可列个的随机变量
- 连续型随机变量**: 全部可能取值无穷多, 且不可一一列举, 而是充满一个区间

随机变量的分布函数

定义: 设 X 是随机变量, 对每个实数 x , 随机事件 $X \leq x$ 的概率 $P(X \leq x)$ 定义了一个 x 的实值函数, 即随机变量 X 的分布函数, 记为 $F(x)$, 即:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < +\infty$$



如果将 X 看作数轴上随机点的坐标, 那么分布函数 $F(x)$ 的值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 的概率

分布函数的性质:

① $F(x)$ 单调不减 即 $\forall x_1 < x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$

② $0 \leq F(x) \leq 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

③ $F(x)$ 右连续 即 $F(x+0) \triangleq \lim_{t \rightarrow x+0} F(t) = F(x)$

↳ x 从 x_0 的右边趋于 x_0 时, 右极限 = 这一点的函数值

选择题考点: 判定/求分布函数的未知
(一元函数) 常数
凡是满足这三条性质的函数, 都是某个随机变量的分布函数

即 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

一个函数在一点连续:

- x 趋于该点时, $f(x)$ 的极限存在
- $f(x)$ 在 x 可以取值 (函数值存在)
- 该点极限值 = 该点函数值

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$

$$P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$

$$P(X = a) = F(a) - F(a-0)$$

↳ a , 但不包含 a , 写出 x 在 a 的左极限就可以.

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-0)$$

$$P(a < X < b) = F(b-0) - F(a)$$

$$P(a \leq X < b) = F(b-0) - F(a-0)$$

填空题考点

分布函数是无穷区间上的概率 $\xrightarrow{\text{转化成}}$ 求有限区间上的概率
 $\uparrow$ $(-\infty, x]$ $\downarrow$ 即两个无穷区间的差

注意要充分考虑某点要不要包含!

例. 设随机变量 X 的分布函数是: $F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{4} & -1 \leq x < 2 \\ \frac{3}{4} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$

如何将有限区间上的概率用分布函数表示!

求 $P(X \leq \frac{1}{2})$, $P(\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2})$, $P(2 \leq X \leq 3)$

变 $\leq$ 就是左连续, 错了

左边 " $\leq$ ", 右边 " $<$ " 就是由其右连续性决定的

解: $P(X \leq \frac{1}{2}) = F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$

$P(\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}) = F(\frac{5}{2}) - F(\frac{3}{2}) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

$P(2 \leq X \leq 3) = F(3) - F(2-0) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

$F(x)$ 就是 $-\infty$ 到 x 包含 x 这个点的无穷区间上的概率

例. 设随机变量 X 的分布函数是: $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{3} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{2}{3} & 1 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$

求 $P(X < 3)$, $P(X \geq 2)$, $P(X=1)$, $P(X > 1)$,

$P(1 \leq X < \frac{14}{3})$

解: $P(X < 3) = F(3-0) = \frac{2}{3}$

$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - F(2-0) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$P(X=1) = F(1) - F(1-0) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$P(1 \leq X < \frac{14}{3}) = F(\frac{14}{3}-0) - F(1-0) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

离散型随机变量

定义. 若随机变量 X 的可能取值是有限多个或可列无限多个, 则称 X 为离散型随机变量

描述其概率特性常用其概率分布或分布律, 即:

1个变量: 一维分布函数 2个变量: 二维分布函数 ...
必考大题: 计算简单的二重积分

$$P(X=x_k) = p_k, \quad k=1, 2, \dots$$

分布函数: 通过概率来定义, 值域 $[0, 1]$, 是 $\leq x$ 的无穷区间上的

概率分布的性质:

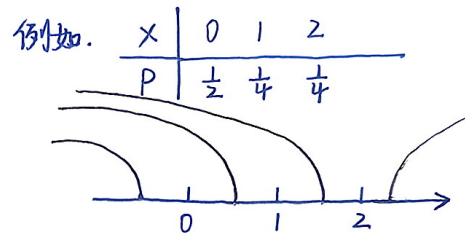
① $p_k \geq 0, \quad k=1, 2, \dots$

→ 非负性

② $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

→ 规范性

一般地, 离散型随机变量的分布函数一定是分段函数



离散型随机变量的分布函数与分布律

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) = P\left(\bigcup_{X_k \leq x} (X=x_k)\right) \\ &= \sum_{X_i \leq x} P(X_i) = \sum_{X_k \leq x} P(X=x_k) \\ &= \sum_{X_k \leq x} p_k \end{aligned}$$

$$p_k = P(X=x_k) = F(x_k) - F(x_{k-1})$$

$$F(x) = P(X \leq x)$$

随机变量都是数

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \text{ (不包含0, 1, 2中任一点)} \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} & x \geq 2 \end{cases}$$

$F(x)$ 是分段阶梯函数, 在 X 的可能取值 x_k 处发生间断, 间断点为第一类跳跃间断点, 在间断处有跃度 p_k .

例. 设

x	0	1	2
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

, 求 $F(x)$

解: $F(x) = \sum_{X_k \leq x} P(X=x_k) = \sum_{X_k \leq x} p_k$

① 当 $x < 0$ 时, $\{X \leq x\} = \emptyset$, 故 $F(x) = 0$

② 当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = P(X=0) = \frac{1}{3}$

③ 当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P(X=0) + P(X=1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

④ 当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = 1$

所以, $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$

注意右连续!

常见的离散型随机变量的概率分布

所有点概率加在一起等于1

(1) 0-1 分布

$X = x_k$	1	0
p_k	p	$1-p$

$(0 < p < 1)$

其分布律可写为:

$$P(X=k) = p^k (1-p)^{1-k} \quad (k=0,1)$$

适用于: 只有2个可能结果的随机试验, 如产品是否合格、人口性别统计、系统是否正常、电力消耗是否超负荷等.

$E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = np$
二项分布可看作将0-1分布独立进行n次得到.

(2) 二项分布 $B(n, p)$

二项分布是0-1分布的独立叠加

n重伯努力试验中, 每次试验事件A在n次试验中发生的次数X是离散型随机变量.

若 $P(A)=p$, 则

$$P_n(k) = P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k=0,1,\dots,n)$$

称X服从参数为n, p的二项分布(亦称伯努力分布), 记作 $X \sim B(n, p)$

0-1分布是 $n=1$ 的二项分布

(3) 泊松分布

泊松分布是二项分布的近似计算

若随机变量X的分布率为

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数, 则称X服从参数为 λ 的泊松分布, 记作 $\pi(\lambda)$ 或 $P(\lambda)$.

适用于: 一定时间间隔内, 电话总机接到的电话次数、大卖场顾客数、市级医院急诊病人数、容器中细菌数、某地区发生的某某事件数等.

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

泊松定理

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则对固定的 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

说明: 若 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 较大而 p 较小, 且 $np = \lambda$ 适中时, 可用近似公式

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

例. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$, 试求 $P\{X=4\}$.

解:

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{已知 } P\{X=1\} = P\{X=2\} \quad \therefore \frac{\lambda}{1!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}, \text{ 得 } \lambda=2$$

$$\therefore P\{X=4\} = \frac{2^4}{4!} e^{-2} = \frac{2}{3} e^{-2} \approx 0.09$$

2.718

例. 若随机变量 X 的分布律为: $P\{X=k\} = C \frac{\lambda^k}{k!} \quad (k=1, 2, \dots)$, 试确定未知常数 C (其中 $\lambda > 0$ 是常数)

解:

$$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} C \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

$$\therefore C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

$$\text{而 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \boxed{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}} - 1 = \boxed{e^{\lambda}} - 1$$

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\therefore C = \frac{1}{e^{\lambda} - 1}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

几何分布 (无记忆性) 前 $(k-1)$ 次失败, 第 k 次成功

设用机枪射击一次击落飞机的概率是 p , 无限次射击, 则首次击落飞机时所需的射击次数 X 服从参数为 p 的几何分布, 记作 $X \sim G(p)$, 即:

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p \quad (k=1, 2, \dots)$$

若在前 m 次射击中未击落飞机, 则在此条件下, 为等到击落时刻所需等待时间亦服从同一几何分布, 该分布与 m 无关, 即“无记忆性”.

超几何分布

设有产品 s 件, 其中正品 N 件, 次品 M 件, 从中不放回地抽取 n 件 ($n \leq N$), 记 X 为抽到的正品件数, 求 X 的分布律.

此时抽到 k 件正品的概率是:

$$P(X=k) = \frac{C_N^k C_M^{n-k}}{C_s^n} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n)$$

称 X 服从超几何分布, 记作 $X \sim H(M, N, n)$.

超几何分布的极限分布就是二项分布, 当 s, M, N 都很大时, 超几何分布可近似为:

$$P(X=k) = \frac{C_N^k C_M^{n-k}}{C_s^n} \approx C_n^k \left(\frac{N}{s}\right)^k \left(\frac{M}{s}\right)^{n-k}$$

例. 将一枚均匀骰子抛掷3次, 令X表示3次中出现“4”点的次数, 求X的概率函数.

解: $\because P\{X=0\} = C_3^0 \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(1-\frac{1}{6}\right)^{3-0} = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$

$$P\{X=1\} = C_3^1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(1-\frac{1}{6}\right)^{3-1} = \frac{75}{216}$$

$$P\{X=2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(1-\frac{1}{6}\right)^{3-2} = \frac{15}{216}$$

$$P\{X=3\} = C_3^3 \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(1-\frac{1}{6}\right)^{3-3} = \frac{1}{216}$$

故

X	0	1	2	3
P	$\frac{125}{216}$	$\frac{75}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{1}{216}$

$$P\{X=k\} = C_3^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{3-k} \quad (k=0, 1, 2, 3)$$

例. 设生男孩的概率是 p , 女孩的是 $q=1-p$, X 表示随机抽查出生的^{4个}婴儿中男孩的个数, 求X的概率分布.

解:

$$P\{X=k\} = C_4^k p^k (1-p)^{4-k} \quad (k=0, 1, 2, 3, 4).$$

例. 一批产品次品率为0.1, 从中取15件, 求下列事件概率:

$B = \{\text{取出的15件里有2件次品}\}$
恰

$C = \{\text{取出的15件里至少有2件次品}\}$

解: 由于从一大批产品中取15件产品, 故可近似看作15重伯努力试验

设 $A = \{\text{取出一件产品为次品}\}$, 则 $P(A) = 0.1$

$$\text{则 } P(B) = C_{15}^2 \times 0.1^2 \times 0.9^{13}$$

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - C_{15}^0 \times 0.1^0 \times 0.9^{15} - C_{15}^1 \times 0.1^1 \times 0.9^{14}$$

例. 从1~10这10个数字中随机取出5个数字, 令X: 取出的5个数字中的最大值, 试求X的分布律.

解: X的可能取值为5, 6, ..., 10

$$P(X=k) = \frac{C_{k-1}^4}{C_{10}^5} \quad (k=5, 6, \dots, 10)$$

X的分布律是:

X	5	6	7	8	9	10
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

连续型随机变量

定义: 设 X 是随机变量, 若存在一个非负可积函数 $f(x)$, 使得对任意实数 x , 有

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (-\infty < x < +\infty)$$

其中 $F(x)$ 是它的分布函数

则称 X 是连续型随机变量, $f(x)$ 是其概率密度函数 (p.d.f), 简称为密度函数或概率密

分布函数 $F(x)$ 与密度函数 $f(x)$ 的几何意义

复习:

求最值(有限区间上)

① 求极值点: 令 $f'(x) = 0$

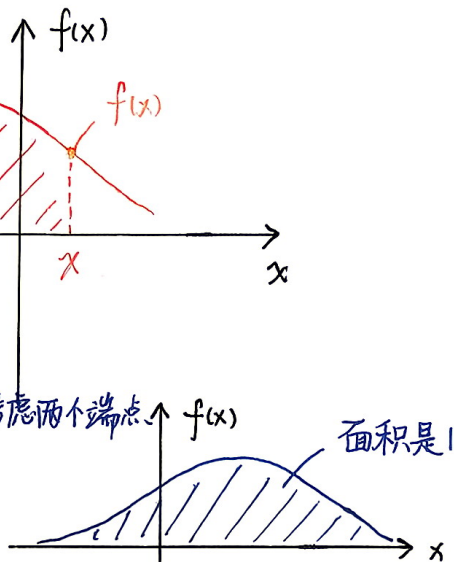
极大值 极小值

② 将极值与区间上两端点的函数值进行比较.

极值点是局部概念, 在开区间考虑; 最值点是整体概念, 要考虑两个端点

概率密度函数 $f(x)$ 的性质:

- ① $f(x) \geq 0 \rightarrow$ 非负性
- ② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \rightarrow$ 规范性



常利用这两个性质检验一个函数能否作为连续型随机变量的密度函数, 或是求其中的未知参数

③ 在 $f(x)$ 的连续点处, $f(x) = F'(x)$

④ 对任意 $x_1 \leq x_2$, 有

$$\begin{aligned} P(x_1 < X \leq x_2) &= F(x_2) - F(x_1) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \quad (x_1 < x_2) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} P(X=a) = F(a) - F(a-0) \neq 0 & \text{离散} \\ P(X=a) \equiv 0 & \text{连续} \end{cases}$$

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \int_a^{a+\Delta x} f(x) dx$

说明: ① 对连续型随机变量 X , 任一点 a 处的概率为 0, 即 $P(X=a) = 0$

离散型的不一定, 一般都不是 0 (分段函数, 而且右连续, 一般左极限和这一点的函数值都是不同的)

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b)$$

$$= \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$P(X \leq b) = P(X < b) = F(b)$$

$$P(X \geq a) = P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$

② 必然事件的概率是1, 反之未必成立

→ 选择、判断题考点

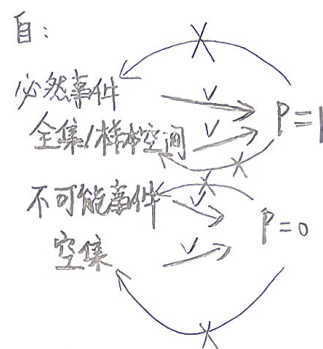
由 $P(X=a)=0$ 可推知 $P(X \in \mathbb{R} - \{a\}) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx - P(X=a) = 1 - 0 = 1$

而 $\{X \in \mathbb{R} - \{a\}\}$ 并非必然事件

$P\{X=a\}$ 也并非不可能事件

由 $P(A)=0$ 不能推出 $A=\emptyset$

由 $P(A)=1$ 不能推出 $A=\Omega$



例. 设随机变量 X 具有概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

试确定常数 A 以及 X 的分布函数

$$\begin{aligned} \text{解: 由 } 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\infty} Ae^{-3x} dx = \left[-\frac{1}{3}Ae^{-3x} + C \right]_0^{\infty} \\ &= -\frac{1}{3}A[e^{-3x}]_0^{\infty} = -\frac{1}{3}A(0-1) = \frac{A}{3} \end{aligned}$$

$$\text{得 } A=3 \quad \therefore f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

故 X 的分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时: } F(x) = \int_0^x 3e^{-3t} dt = -e^{-3t} \Big|_0^x = -e^{-3x} + 1$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时: } F(x) = 0$$

$$\text{故 } F(x) = \begin{cases} -e^{-3x} + 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

例. 设 $X \sim f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $F(x)$.

$$\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$$

定积分对区间的可加性

$$\begin{aligned} \text{解: 由定义 } F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt, \text{ 得 } F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x t dt & 0 \leq x < 1 \\ \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2}x^2 & 0 \leq x < 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

例. 设随机变量 X 的分布函数是 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, (1) 求 X 取值在 $(0.3, 0.7)$ 的概率;
(2) 求 X 的概率密度

解: (1) $P(0.3 < X < 0.7) = P(0.3 \leq X \leq 0.7) = F(0.7) - F(0.3) = 0.7^2 - 0.3^2 = 0.4$

$$(2) f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求导时不关心在分段点处是什么样

注意: $F(x)$ 在 1 处导数不存在, 根据 改变被积函数在个别点处的值不影响积分结果 的性质, 可在 $F'(x)$ 没意义的点处, 任意规定 $F'(x)$ 的值.

不然: 在高数里, 分段函数的导函数求法:

$\begin{cases} \text{不在分段点处直接用求导公式求导} \\ \text{在分段点处用导数的定义.} \end{cases}$ $\leftarrow$ 在概率论中不需要

↓

在分段点可导的条件:

左、右导数存在且相等

如何用分布函数求有限区间的概率

离散型:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

连续型:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

常见的连续型随机变量

均匀分布

若 X 的密度函数是 $f(x)$, 则称 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布, 记作 $X \sim U(a, b)$.

其中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$X \text{ 的分布函数是 } F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

考点: 大题第1步

则对任意 $(c, d) \subset (a, b)$, 有 $P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$

X 的取值在 (a, b) 内任何长为 $d-c$ 的小区间的概率与小区间的位置无关, 只与其长度成正比.
这正是几何概型的情形.

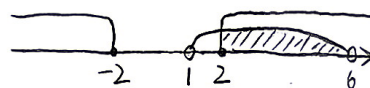
例. 设随机变量 X 服从 $(1, 6)$ 上的均匀分布, 求一元二次方程 $t^2 + Xt + 1 = 0$ 有实根的概率.

解:

$\because$ 当 $\Delta = X^2 - 4 \geq 0$ 时, $t^2 + Xt + 1 = 0$ 有实根

$$\text{故 } P(X^2 - 4 \geq 0) = P(X \geq 2 \text{ or } X \leq -2)$$

而 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & 1 < x < 6 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$



$$\text{且 } P(X \geq 2) = \int_2^6 f(x) dx = \int_2^6 \frac{1}{5} dx = \left. \frac{x}{5} \right|_2^6 = \frac{4}{5}$$

$$P(X \leq -2) = 0$$

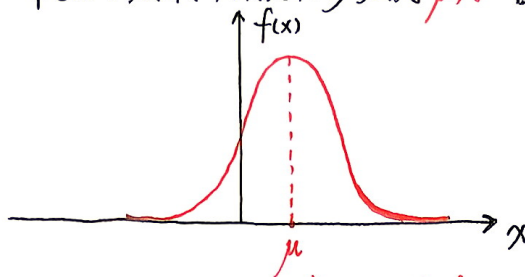
$$\therefore P(X^2 - 4 \geq 0) = \frac{4}{5} + 0 = \frac{4}{5}$$

正态分布

若 X 的密度函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

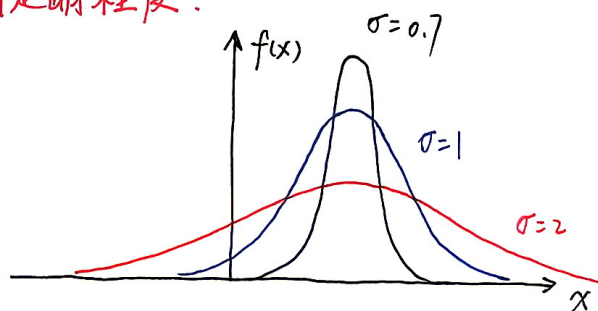
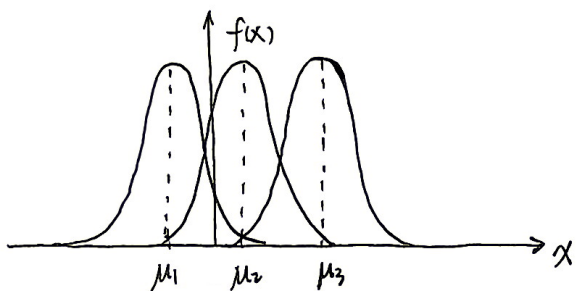


当 $x = \mu$ 时, $f(x)$ 取最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

正态分布的密度曲线关于 μ 对称, 整个概率密度曲线都在 x 轴上方, 以 x 轴为渐近线.

特点: 两头小, 中间大, 左右对称

μ 决定图形的中心位置, σ 决定图形中峰的陡峭程度.



正态分布是概率论中最重要的分布:

① 正态分布是自然界及工程技术中最常见的分布之一, 大量的随机现象都服从或近似服从正态分布.

若随机变量 X 受众多相互独立的随机因素的影响, 而每一个别因素的影响都是微小的, 且这些影响可以叠加, 则 X 服从正态分布.

② 正态分布可作许多分布的近似分布



服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量 X 的分布函数 $P(X \leq x)$ 为:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad (-\infty < x < +\infty),$$

其中 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$ 是概率密度函数

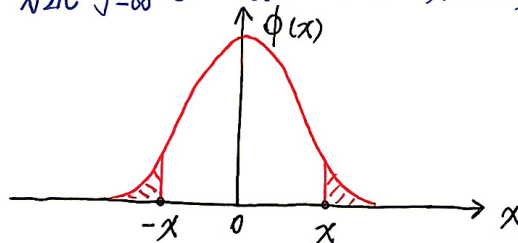
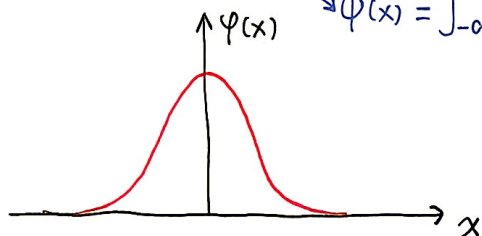
标准正态分布

当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, X 的正态分布称为标准正态分布, 记作 $X \sim N(0,1)$

其密度函数和分布函数常用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (-\infty < x < +\infty)$$



标准正态分布的重要性在于:

任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换转换为

标准正态分布.

$$\Phi(0) = 0.5$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$P(|X| < a) = 2\Phi(a) - 1$$

$$P(-a < X < a) = \Phi(a) - \Phi(-a)$$

$$= \Phi(a) - (1 - \Phi(a))$$

$$= 2\Phi(a) - 1$$

定理. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

证明: 令 $u = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 代入分布函数表达式

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\text{得 } F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad (-\infty < x < +\infty)$$

说明: 只要将标准正态分布的分布函数制成表, 就可以解决一般正态分布的概率计算问题.

任意分布都可转化为正态分布

计算公式

① 若 $X \sim N(0,1)$

$$P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

必考! (U5 必用) ^{大题}

正态分布的标准化

② 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \leq Y \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

$$P(X > a) = 1 - F(a) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

正态分布

↓

标准正态分布

↓

标准正态分布的公式

例. 设 $X \sim N(1, 4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$

解:

$$\begin{aligned} P(0 \leq X \leq 1.6) &= \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) \\ &= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\ &= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\ &= 0.6179 - [1 - 0.6915] \\ &= 0.3094 \end{aligned}$$

例. 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$

解:

$$\begin{aligned} P(X < 0) &= \Phi\left(\frac{0-2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) \\ P(2 < X < 4) &= \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) \\ &= 0.3 \\ \Rightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) &= 0.8 \end{aligned}$$

$$\therefore P(X < 0) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - 0.8 = 0.2$$

正态分布的3σ准则

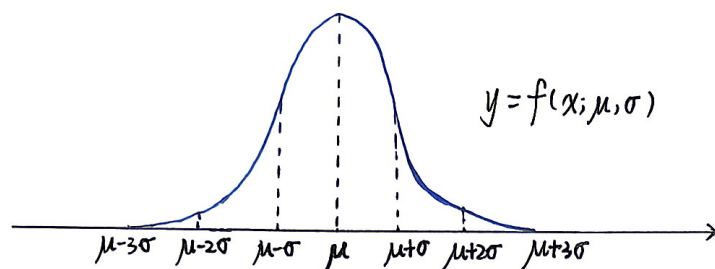
当随机变量 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时, 有

$$P(|Y - \mu| < \sigma) = 0.6826 \quad (0.6827)$$

$$P(|Y - \mu| < 2\sigma) = 0.9544 \quad (0.9545)$$

$$P(|Y - \mu| < 3\sigma) = 0.9973$$

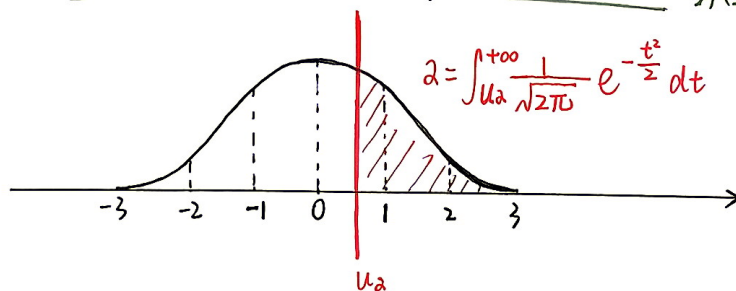
故可认为, Y 的取值几乎全部集中在区间 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 内, 统计学上称作“3σ准则”(三倍标准差原则)



标准正态分布的上α分位数 u_α :

设 $X \sim N(0, 1)$, 若 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, $0 < \alpha < 1$,

则称点 u_α 是标准正态分布的上α分位点 填空题考点



$$u_{1-\alpha} = -u_\alpha$$

例如, $u_{0.05} = 1.645$ (查表可知)

$$u_{0.95} = -1.645$$

知道一点大于 x 的概率是 α , 反过来求 x .

指数分布 (常作各种“寿命”分布的近似)

若随机变量 X 的密度函数是

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0, \text{为常数})$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布. 记作 $X \sim E(\lambda)$

X 的分布函数是

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

对任意 $0 < a < b$, 有 $P(a < X < b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$

例. 设打一次电话所用的时间 X (单位: 分钟) 是以 $\lambda = \frac{1}{10}$ 为参数的指数随机变量. 若某人刚好在你前面走进公用电话间, 求你需等待 10 分钟到 20 分钟之间的概率.

解: X 的密度函数是 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

令 $B = \{ \text{等待时间是 10 到 20 分钟} \}$

$$\begin{aligned} \text{则 } P(B) &= P\{10 \leq X \leq 20\} = \int_{10}^{20} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}} dx = \left[-e^{-\frac{x}{10}} \right]_{10}^{20} = -e^{-2} - (-e^{-1}) \\ &= e^{-1} - e^{-2} = 0.2325 \end{aligned}$$

伽玛分布 (Γ 分布).

设随机变量 X , 若 X 的密度函数是

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0, a > 0, \dots)$$

则称 X 服从参数为 λ, a 的伽玛分布, 记作 $X \sim G(\lambda, a)$.

其中伽玛函数 $\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx \quad (a > 0)$

性质:

$$\Gamma(a+1) = a \Gamma(a)$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

练习.

1. 设测量误差 $X \sim N(7.5, 100)$ (单位: 米), 要进行多少次独立测量, 才能使至少有一次的误差的绝对值不超过10米的概率大于0.9?

解:

$$\begin{aligned} P(|X| \leq 10) &= \Phi\left(\frac{10-7.5}{10}\right) - \Phi\left(\frac{-10-7.5}{10}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-1.75) = \Phi(0.25) - [1 - \Phi(1.75)] = 0.5586 \end{aligned}$$

设A表示进行n次独立测量, 至少有一次误差的绝对值不超过10米, 则有

$$P(A) = 1 - (1 - 0.5586)^n > 0.9 \Rightarrow n > 3$$

故至少应进行4次独立测量才可满足要求.

2. 一个靶子是半径为2米的圆盘, 设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正比. 设射击都能中靶, 以X表示弹着点与圆心的距离, 试求随机变量X的分布函数.

解:

① 若 $x < 0$, 则 $(X \leq x)$ 是不可能事件, 于是有 $F(x) = P(X \leq x) = 0$

② 若 $0 \leq x \leq 2$, $P(0 \leq X \leq x) = kx^2$ (k 是某常数)

$$\text{取 } x=2, \text{ 则有 } P(0 \leq X \leq 2) = k \times 2^2 = 4k = 1 \Rightarrow \text{得 } k = \frac{1}{4}$$

$$\text{即 } P(0 \leq X \leq x) = \frac{x^2}{4}$$

$$\text{有 } F(x) = P(X \leq x) = P(X < 0) + P(0 \leq X \leq x) = 0 + \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4}$$

③ 若 $x \geq 2$, 则 $(X \leq x)$ 是必然事件, 于是有 $F(x) = P(X \leq x) = 1$

综上所述, 随机变量X的分布函数是
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

随机变量函数的分布

问题: 已知随机变量 X 的概率特性 (分布函数和概率密度 (分布律))

$$Y = g(X)$$

求随机变量 Y 的概率特性

方法: 将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件

① 离散型随机变量函数的分布

一般地, 若 X 是离散型随机变量, X 的分布律是

$$P(X=x_k) = p_k \quad (k=1, 2, \dots)$$

则 Y 的分布律是

$$P(Y=y_i) = \sum_{g(x_k)=y_i} p_k \quad (i=1, 2, \dots)$$

注意: 若 $g(x_k)$ 中有一些是相同的, 则 Y 取该值的概率是所有 $g(x_k)$ 对应 p_k 之和.

例. 设 X 的分布律是

X	1	2	5
p_k	0.2	0.5	0.3

, 求 $Y=2X+3$ 的概率函数

解: 当 X 取值 1, 2, 5 时, Y 取对应值 5, 7, 13.

X 取某值与 Y 取其对应值是两个同时发生的事件, 二者概率相同.

故 Y 的分布律是

Y	5	7	13
p_k	0.2	0.5	0.3

例. 设

X	-2	-1	0	1	3
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

, 求 $Y=X^2$ 的分布律

解:

Y 的所有取值是 0, 1, 4, 9

$$P\{Y=0\} = P\{X^2=0\} = P\{X=0\} = \frac{1}{5}$$

$$P\{Y=1\} = P\{X^2=1\} = P\{X=1\} + P\{X=-1\} = \frac{1}{15} + \frac{1}{6} = \frac{7}{30}$$

$$P\{Y=4\} = P\{X^2=4\} = P\{X=2\} = \frac{1}{5}$$

$$P\{Y=9\} = P\{X^2=9\} = P\{X=3\} = \frac{11}{30}$$

故 Y 的分布律是

Y	0	1	4	9
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

例如

X	-1	0	1
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$Y = g(X) = X^2$$

$$\textcircled{1} \text{ 求 } y_i: 1, 0, 1 \rightarrow 0, 1$$

$$\textcircled{2} P\{Y=1\}: Y=1 \Leftrightarrow \{X=-1\} \cup \{X=1\}$$

$$P\{Y=1\} = P\{X=-1\} + P\{X=1\} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

② 连续型随机变量函数的分布

必考!

方法一: 分布函数法

设 X 是连续型随机变量, 其概率密度是 $f_X(x)$, 则 $Y=g(X)$ 的概率密度的求解可通过求其分布函数得到. 一般过程是:

先求 Y 分布函数: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = \int_{-\infty}^{g^{-1}(y)} f_X(x) dx$

再对 Y 分布函数求导得其概率密度

常用公式:
$$\frac{d\left(\int_{f(x)}^{g(x)} h(t) dt\right)}{dx} = h(g(x))(g(x))' - h(f(x))(f(x))' \quad \left(\begin{array}{l} \text{变限积分求导公式} \\ \text{函数} \end{array}\right)$$

填空 / 大题

方法二: 公式法

设 X 是连续型随机变量, 其概率密度 $f_X(x)$, 又设 $y=g(x)$ 为一严格单调函数, 其反函数

$x=h(y)$ 有连续导数, 则 $Y=g(X)$ 也是一个连续型随机变量, 其概率密度是

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中, $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$

例. 设 $X=f_X(x)=\begin{cases} x/8, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Y=2X+8$ 的概率密度

解:

① 方法一: 分布函数法

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P(2X+8 \leq y) = P\{X \leq \frac{y-8}{2}\} = F_X(\frac{y-8}{2}) = \int_0^{\frac{y-8}{2}} f_X(x) dx$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } Y \text{ 的密度函数: } f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} \\ &= \frac{d}{dy} \int_0^{\frac{y-8}{2}} f_X(x) dx \end{aligned}$$

$$0 < \frac{y-8}{2} < 4 \Leftrightarrow 8 < y < 16 \quad = f_X(\frac{y-8}{2}) \cdot (\frac{y-8}{2})' = \frac{1}{2} f_X(\frac{y-8}{2})$$

当 $0 < x < 4$ 时, $f_X(x) \neq 0$

即 $8 < y < 16$ 时, $f_X(\frac{y-8}{2}) \neq 0$, 此时 $f_X(\frac{y-8}{2}) = \frac{y-8}{16}$, $f_Y(y) = \frac{y-8}{32}$

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

② 方法二: 公式法

$\because Y=2X+8$ 单调递增, 令 $Y=g(x)$.

由公式得:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \begin{cases} f[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ &= \begin{cases} f_X(\frac{y-8}{2}) \cdot \left| (\frac{y-8}{2})' \right|, & g(0) < y < g(4) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

例. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求线性变换 $Y = aX + b$ (a, b 是常数, $a > 0$) 的概率密度

解:

$\therefore$ 线性变换为 $Y = aX + b$, 且由 $a > 0$ 知其单调递增

$$\therefore h(y) = \frac{y-b}{a}, \quad h'(y) = \frac{1}{a}$$

$$\begin{aligned} \text{代入定理, 得 } f_Y(y) &= f_X[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right| = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \left|\left(\frac{y-b}{a}\right)'\right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma \cdot a} e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma \cdot a} e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2 a^2}} \end{aligned}$$

即 $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

填空题: 设 $X \sim N(1, 5)$, 则 $Y = 2X - 1 \sim N(2 \times 1 - 1, 2^2 \times 5)$
 $\mu \quad \sigma^2 \quad a \quad b \quad = N(1, 20)$

例. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试证明 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 服从标准正态分布.

解:

① 方法一: 分布函数法

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq y\right) = P\{X \leq \sigma y + \mu\} = F_X(\sigma y + \mu) = \int_{-\infty}^{\sigma y + \mu} f_X(x) dx$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } Y \text{ 的密度函数: } f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} \\ &= \frac{d}{dy} \int_{-\infty}^{\sigma y + \mu} f_X(x) dx \\ &= f_X(\sigma y + \mu) (\sigma y + \mu)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} (\sigma y + \mu)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \quad \text{得证} \end{aligned}$$

② 方法二: 公式法

$\therefore Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 是单调函数, 可由公式得:

$$(\sigma > 0) \quad f_Y(y) = \begin{cases} f[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right| = f_X(\sigma y + \mu) |(\sigma y + \mu)'| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} |\sigma y + \mu'| \quad (\sigma > 0). \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \quad \text{得证} \end{aligned}$$

例. 设 X 具有概率密度 $f_X(x)$, 求 $Y=X^2$ 的概率密度 $\rightarrow$ 求连续型随机变量的函数的分布的密度时,

解: 设 Y 和 X 的分布函数分别是 $F_Y(y)$ 和 $F_X(x)$. 若 $Y=g(X)$ 不单调, 则一般用分布函数法.

$$\because Y=X^2 \therefore Y \geq 0 \quad \text{故当 } y \leq 0 \text{ 时, } F_Y(y) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{当 } y > 0 \text{ 时, } F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx \end{aligned}$$

于是 Y 的概率密度函数:

$$\begin{aligned} y > 0 \text{ 时: } f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} \\ &= \frac{d}{dy} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx \\ &= f_X(\sqrt{y})(\sqrt{y})' - f_X(-\sqrt{y})(-\sqrt{y})' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})] \end{aligned}$$

综上, $Y=X^2$ 的概率密度函数是

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{若 } f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (-\infty < x < +\infty), \text{ 则 } Y=X^2 \text{ 的概率密度是: } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

记作 $\chi^2 \sim \chi^2(1)$, 称 Y 服从自由度为 1 的 χ^2 分布

例. 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 求 $Y=-2\ln X$ 的概率密度

$$\text{解: } \because \text{已知 } X \text{ 在 } (0,1) \text{ 上服从均匀分布} \therefore f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \ln X &= -\frac{Y}{2} \\ X &= e^{-\frac{Y}{2}} \end{aligned}$$

在区间 $(0,1)$ 上, 函数 $\ln x < 0$, 故 $y = -2\ln x > 0$

$$y' = -\frac{2}{x} < 0 \quad \therefore y \text{ 在区间 } (0,1) \text{ 上单调递减}$$

$$\text{反函数: } x = h(y) = e^{-\frac{y}{2}}$$

代入 $f_Y(y)$ 的表达式, 得

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(e^{-\frac{y}{2}}) \left| \frac{d(e^{-\frac{y}{2}})}{dy} \right|, & 0 < e^{-\frac{y}{2}} < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即 Y 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布

例. 设 $\xi \sim N(0,1)$, 求 $\eta = \xi^2$ 的分布(密度/密度函数)

解:

由 $\eta = \xi^2$ 知 $\eta \geq 0$, $\therefore$ 当 $y < 0$ 时, $F_\eta(y) = P\{\eta \leq y\} = P\{\xi^2 \leq y\} = 0$

当 $y \geq 0$ 时: $F_\eta(y) = P\{\eta \leq y\} = P\{\xi^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq \xi \leq \sqrt{y}\}$

$$= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{y}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\xrightarrow{\text{令 } u=t^2} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y e^{-\frac{u}{2}} \frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y e^{-\frac{u}{2}} u^{-\frac{1}{2}} du$$

因此, $\eta = \xi^2$ 的分布函数为

$$F_\eta(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y e^{-\frac{u}{2}} u^{-\frac{1}{2}} du, & y \geq 0 \end{cases}$$

故 $\eta = \xi^2$ 的分布密度函数是 $\varphi_\eta(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{2}} y^{-\frac{1}{2}} dy, & y \geq 0 \end{cases}$

例. 设随机变量 X 的概率密度是 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt{x}}, & x \in [1, 8] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$F(x)$ 是 X 的分布函数, 求 $Y = F(X)$ 的分布函数

解:

当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$

当 $x > 8$ 时, $F(x) = 1$

$$\text{当 } 1 \leq x \leq 8 \text{ 时, } F(x) = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt{x}} dx = x^{\frac{1}{3}} - 1 = \sqrt[3]{x} - 1$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \\ & \xrightarrow{\int} x^{\frac{1}{3}} + C \end{aligned}$$



设 $Y = F(X)$ 的分布函数是 $G(y)$, 则.

当 $0 \leq y \leq 1$ 时:

$$G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{\sqrt[3]{X} - 1 \leq y\}$$

推前范围: $1 \leq x \leq 8$
 $0 \leq y \leq 1$

$$= P\{X \leq (y+1)^3\} = F[(y+1)^3] = \sqrt[3]{(y+1)^3} - 1 = y$$

当 $y < 0$ 时, $G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{0 \leq y\} = 0$; 当 $y > 1$ 时, $G(y) = P\{1 \leq y\} = 1$.

综上: $Y = F(X)$ 的分布函数是

$$G(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

对于连续型随机变量, 在求 $Y = g(X)$ 的分布时, 关键一步是把事件 $\{g(X) \leq y\}$ 转化为 X 在一定范围内取值的形式, 从而利用 X 的分布来求 $P\{g(X) \leq y\}$.